



VISIÓN COMPUTACIONAL CON SOCKETS, C++ Y PYTHON

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Programa que se encarga de leer el movimiento de las manos del usuario recibiendo respuestas de “Si” y “No”, en base a esa información puede adivinar tu fecha de cumpleaños.

Club: NIoT

Escuela Superior Politécnica del Litoral

1) Introducción

Esta documentación tendrá el enfoque de mostrar todas las configuraciones iniciales de este proyecto.

La mayoría del código está hecho en C++, lo hice de esa manera por 2 razones principales: La primera es porque es un lenguaje de programación que me encanta y la segunda es porque al ser un lenguaje compilado es extremadamente rápido en este tipo de proyectos. Por otra parte, implementé un poco de Python para que las instalaciones y configuraciones sean muchísimo más sencillas.

En la parte de visión computacional usé la biblioteca OpenCV para el procesamiento y manipulación de imágenes y video. Además, implementé el framework MediaPipe, creado por Google, el cual se encargará de reconocer elementos específicos del cuerpo humano (en este caso las manos). Ambas herramientas son compatibles con C++ y Python.

2) Herramientas y Proceso de Instalación

Aquí presentaré las instrucciones de instalaciones y configuraciones de todas las herramientas usadas.

2.1) Instalación de Visual Studio Community

A diferencia del Visual Studio Code (El azul), el Community es mucho más completo y profesional, ideal para proyectos grandes.

Ingresa al siguiente Enlace [Visual/Studio/Community](https://visualstudio.microsoft.com/es/community/) y descargarlo, aquí se hará la típica instalación de un programa. Luego se presentará la siguiente interfaz:

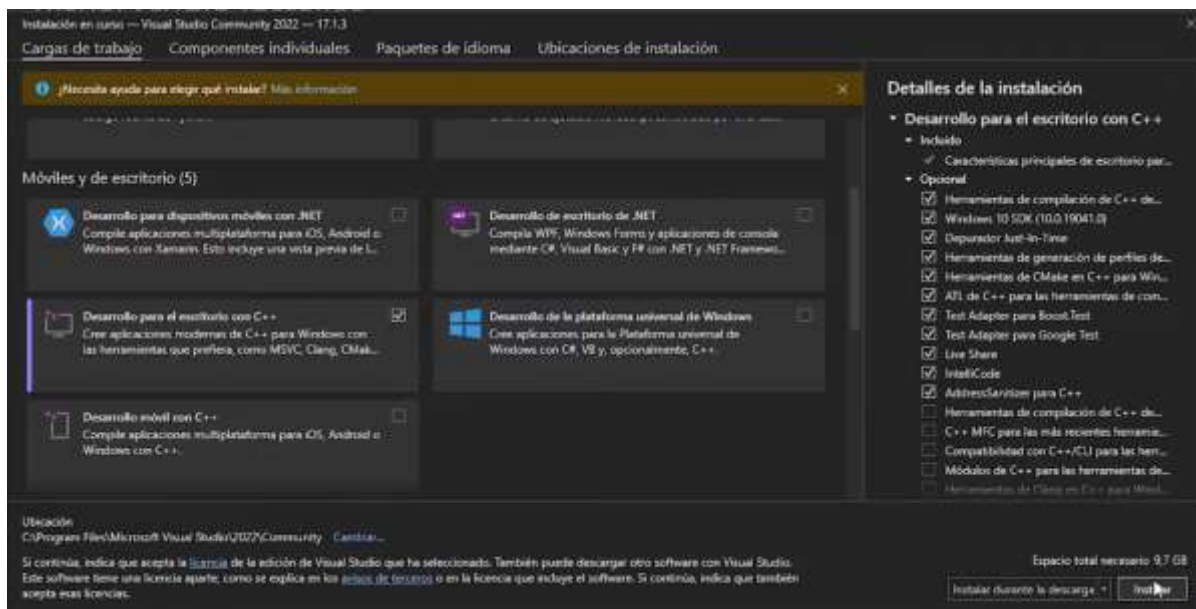


Figura 1

Instalar la opción “Desarrollo para escritorio con C++”, hasta aquí llega la instalación.

2.2) Instalar Python

Entrar al siguiente enlace: [descargar/Python](#). Yo use la versión 3.12.3 para este proyecto, para evitar conflictos recomiendo instalar esa.

Si quieres verificar que tienes instalado Python en tu computadora abre la terminal (CMD) y escribe el siguiente comando `"python --version"`, si aparece la versión significa que si lo tienes instalado.

2.3) Instalar MediaPipe y OpenCV

En la terminal escribe el siguiente comando: `"pip install opencv-python mediapipe"`. Con esto podemos usar ambas herramientas solo en Python, C++ aún no tiene acceso a estas.

Tener en cuenta que C++ únicamente trabajará con OpenCV, con MediaPipe no. Para enlazarlas debo instalar OpenCV en el siguiente enlace: [descargar/OpenCV](#), (Yo use la última versión). Aquí se va a instalar un archivo comprimido, es importante descomprimirlo en una ruta que sea fácil de buscar, por ejemplo: `F:\opencv`.

2.4) Configurar las Variables de Entorno

Este paso es importante para usar OpenCV con C++. Primero abrir Variables de Entorno del Sistema usando el buscador de Windows, se abrirá una ventana llamada "Propiedades del Sistema", allí dar clic al botón que dice "Variables de Entorno".

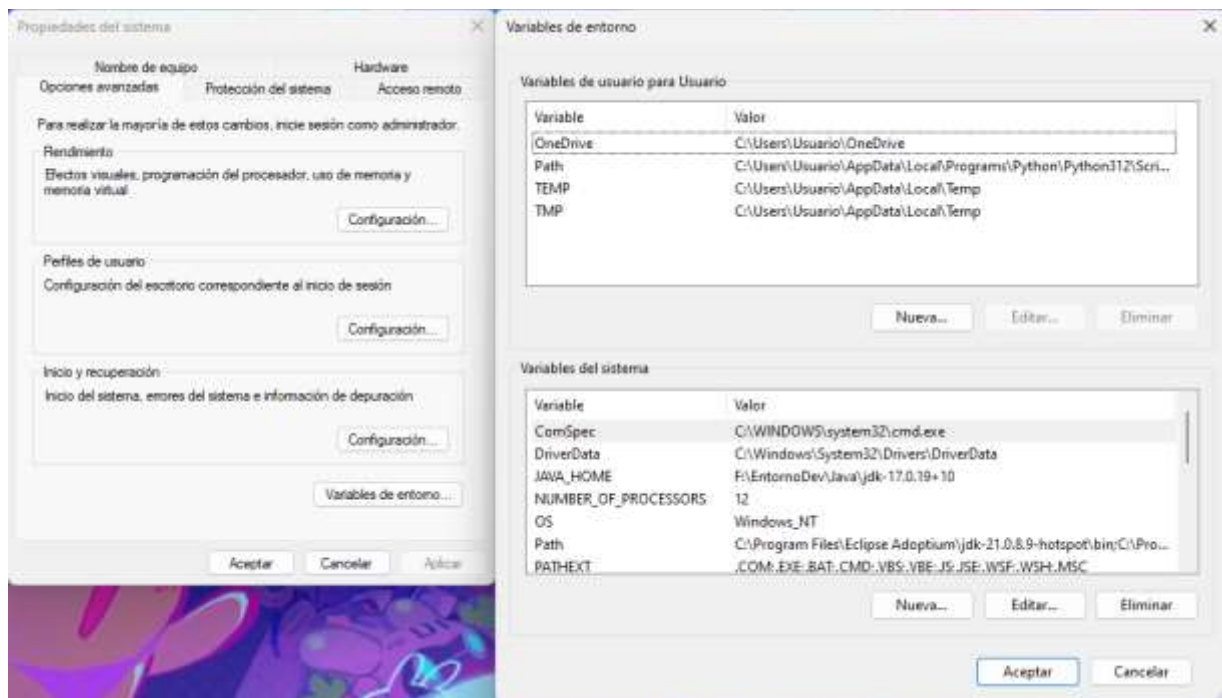


Figura 2

En el cuadro inferior “Variables del sistema” dar en Path y luego clic en “Editar”. Luego se abrirá la siguiente ventana:

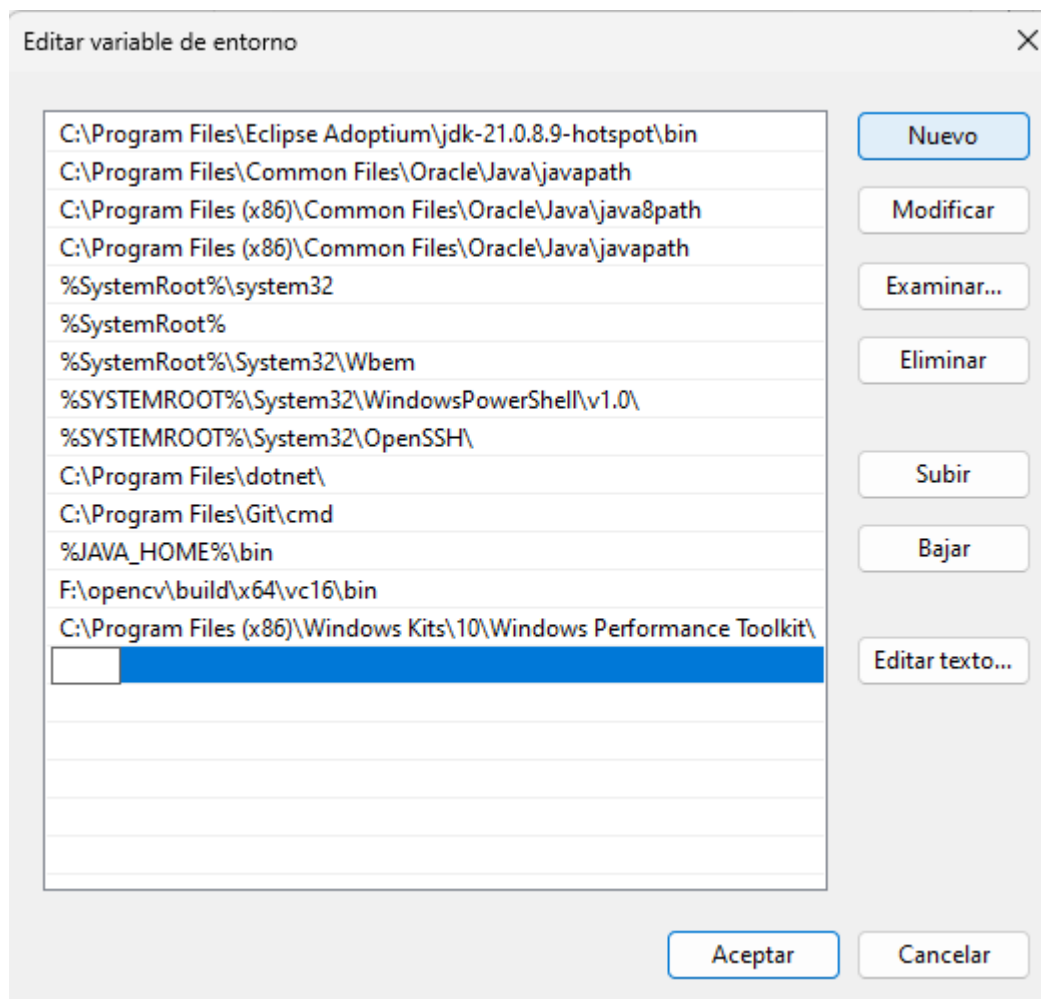


Figura 3

Dar clic en Nuevo y escribir la ruta del archivo descomprimido de OpenCV hasta llegar a “bin”, en mi caso fue: *F:\opencv\build\x64\vc16\bin*, luego aceptamos y cerramos todo (Aquí se recomienda reiniciar el ordenador).

2.5) Configurar Visual Studio Community

Primero abrir el Visual Studio y dar clic en “Nuevo Proyecto”, seleccionar “Proyecto vacío”. Luego ponerle un nombre la ruta que desees, al ser un proyecto relativamente pequeño se recomienda poner un visto en “Colocar la solución y el Proyecto en el mismo directorio”

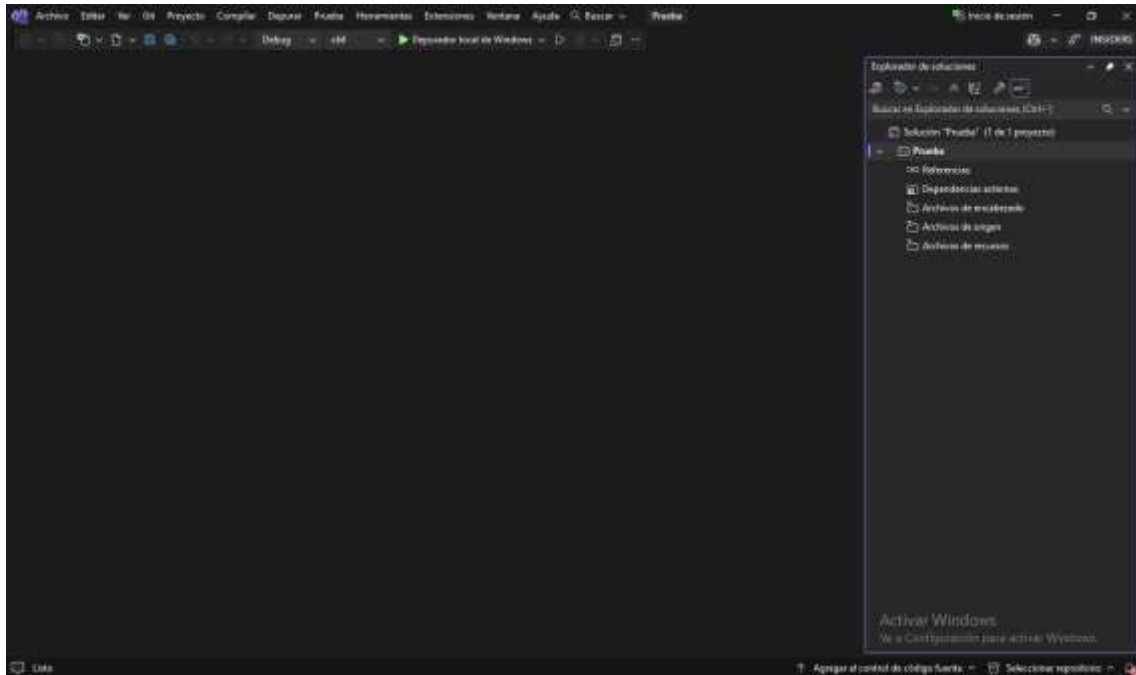


Figura 4

Primero, asegurarse que en *debug* este “x64”. Luego una vez tenemos el proyecto vacío dar clic derecho en donde esta el nombre del proyecto (En el explorador de soluciones) y seleccionar agregar -> nuevo elemento.

Con esto ya podemos escribir código en C++ desde Visual Studio Community, pero aún falta enlazarlo con OpenCV. En las pestañas superiores dar clic en Proyecto -> Propiedades [Nombre de tu proyecto].

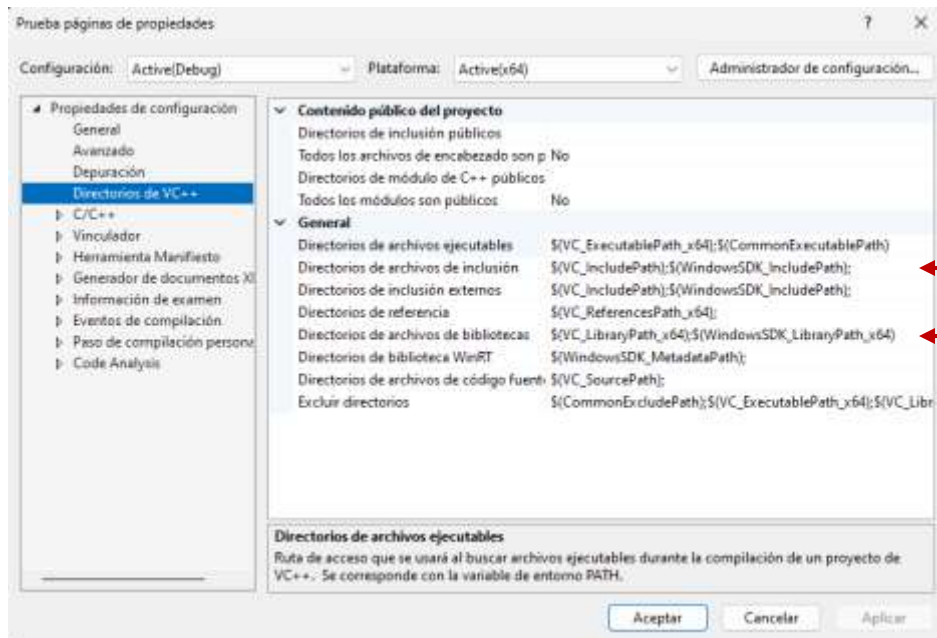


Figura 5

Aquí vamos a modificar 3 rutas, primero nos dirigimos a la opción “Directores de CV++”, nos fijamos en el cuadro “General”, en la figura 5 están señaladas los espacios que hay que modificar. Se clic en ellos y seleccionar la opción modificar.

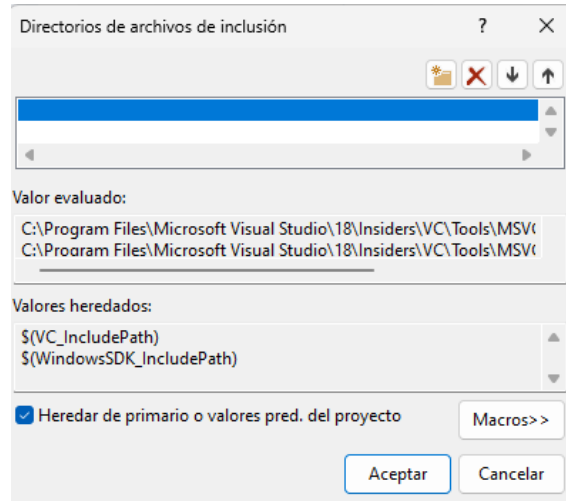


Figura 6

En el espacio en blanco escribir la dirección que corresponde. Hay que recordar que la dirección depende de donde hayas guardado el descomprimido opencv.

1. Archivos de Inclusión: *F:\opencv\build\include*
2. Archivos de Bibliotecas: *F:\opencv\build\x64\vc16\lib*

Luego estas agregar estas 2 direcciones, dirigirse a la pestaña Vinculador -> Entrada

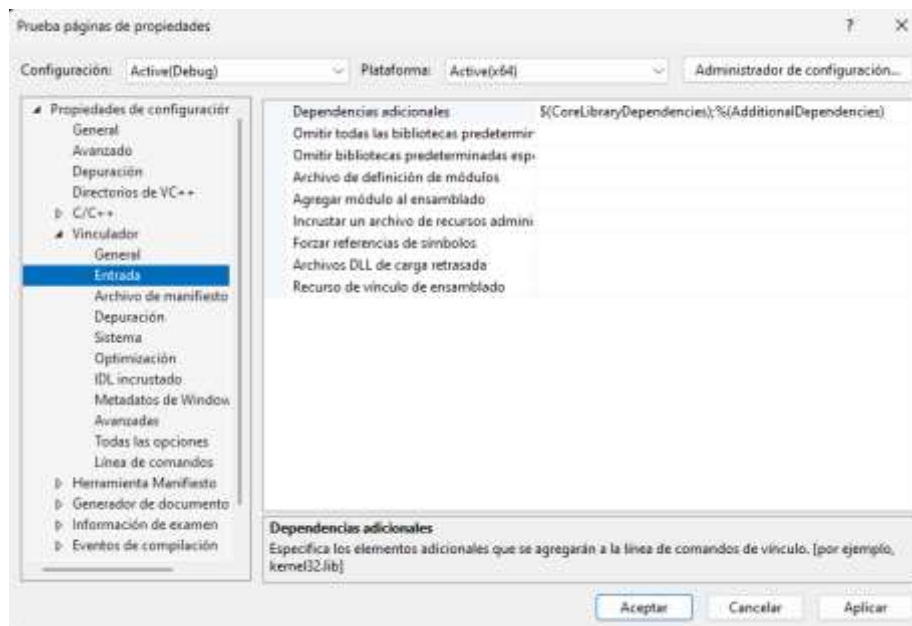


Figura 7

3. Dependencias Adicionales: *opencv_world4120d.lib*

Esta última configuración puede cambiar dependiendo de tu versión de OpenCV, para ver que versión eres, dirígete a: *F:\opencv\build\x64\vc16\lib*. Allí copia y pega el nombre que se parezca.

Luego de todo esto dar clic en "Aplicar" y podrás programar en C++ cualquier cosa con OpenCV.